

Linux & Administration Système

Un cours condensé pour maîtriser les bases de Linux : système de fichiers, permissions, processus, réseau et automatisation en ligne de commande.



Shell
Bash



systemd

1 Qu'est-ce que Linux ?

Comprendre le système avant d'ouvrir un terminal.

Un noyau, des distributions

Linux est le noyau (kernel) open-source créé par Linus Torvalds en 1991. Une **distribution** (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch...) combine ce noyau avec des outils système, un gestionnaire de paquets et parfois une interface graphique pour former un système complet.

Open source

Multi-utilisateurs

Ligne de commande

Serveurs & cloud

Pourquoi apprendre le shell ?

La grande majorité des serveurs web, conteneurs et infrastructures cloud tournent sous Linux. Savoir naviguer et administrer un système via le **shell** (interpréteur de commandes, généralement bash) est une compétence fondamentale pour tout développeur ou administrateur système.

Premiers pas dans le terminal

- 1 Ouvrir un terminal (application "Terminal" ou raccourci Ctrl+Alt+T sur beaucoup de distributions).
- 2 Vérifier sa distribution avec `cat /etc/os-release`.
- 3 Consulter le manuel d'une commande avec `man ls` (quitter avec q).
- 4 Utiliser `--help` pour un résumé rapide, ex. `ls --help`.

```
user@serveur:~$ cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="24.04 LTS"
```

ASTUCE

La flèche du haut rappelle la dernière commande, et Tab complète automatiquement les noms de fichiers et de commandes.

2 Arborescence & navigation

Tout, sous Linux, est un fichier — y compris les périphériques.

Arborescence standard (FHS)

```
/
├─ /home → répertoires des utilisateurs
├─ /etc → fichiers de configuration
├─ /var → logs, données variables (/var/log)
├─ /usr → programmes et bibliothèques
├─ /bin, /sbin → exécutable essentiels
└─ /tmp → fichiers temporaires
```

Commandes de navigation essentielles

Commande	Rôle
pwd	Afficher le répertoire courant
ls -la	Lister le contenu, y compris fichiers cachés, en détail
cd chemin	Se déplacer (cd .. pour remonter, cd ~ pour la maison)
mkdir / rmdir	Créer / supprimer un répertoire vide

Manipuler fichiers & répertoires

```
# Copier / déplacer
cp fichier.txt copie.txt
cp -r dossier/ dossier_bak/
mv ancien.txt nouveau.txt
```

```
# Supprimer
rm fichier.txt
rm -rf dossier/
```

```
# Rechercher & afficher
find /var/log -name "*.log"
grep -r "erreur" /var/log/
```

```
cat fichier.txt
less gros_fichier.log
tail -f app.log # suivi en direct
```

ATTENTION

`rm -rf` supprime définitivement, sans corbeille ni confirmation. Vérifiez toujours le chemin avant de valider, surtout en tant que root.

3 Utilisateurs, groupes & droits

Linux est multi-utilisateur : chaque fichier appartient à un propriétaire et un groupe.

Lire les permissions

```
$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-- 1 alice devs 220 juil. 14 10:32 script.sh
```

Trois groupes de droits : **propriétaire** (rwx), **groupe** (r-x), **autres** (r--). r = lecture, w = écriture, x = exécution.

Modifier les permissions

```
# Notation symbolique
chmod u+x script.sh
chmod g-w fichier.txt
chmod o=r fichier.txt

# Notation octale
chmod 755 script.sh
chmod 644 fichier.txt
```

```
# Changer propriétaire / groupe
chown alice fichier.txt
chown alice:devs fichier.txt
chgrp devs fichier.txt
```

Valeur	Droits
7	rwx (lecture + écriture + exécution)
6	rw- (lecture + écriture)
5	r-x (lecture + exécution)
4	r-- (lecture seule)

Gérer les utilisateurs

```
# Créer / supprimer un utilisateur
sudo useradd -m bob
sudo passwd bob
sudo userdel -r bob

# Ajouter à un groupe (ex : sudoers)
sudo usermod -aG sudo bob
```

SUDO VS ROOT

Préférez `sudo` commande à une connexion permanente en root : chaque action reste tracée et limitée dans le temps.

4 Processus & services système

Surveiller, contrôler et automatiser ce qui tourne sur la machine.

Observer les processus

```
# Snapshot des processus
ps aux
ps aux | grep nginx

# Vue en temps réel
top
htop # version améliorée
```

```
# Terminer un processus
kill 1234 # signal TERM
kill -9 1234 # signal KILL (forcé)
killall nginx

# Exécuter en arrière-plan
mon_script.sh &
jobs
```

Gérer les services avec systemd

```
systemctl status nginx # état du service
systemctl start nginx # démarrer
systemctl stop nginx # arrêter
systemctl restart nginx # redémarrer
systemctl enable nginx # activer au démarrage
journalctl -u nginx -f # logs en direct du service
```

Commande	Usage
df -h	Espace disque disponible par partition
du -sh dossier/	Taille d'un dossier
free -h	Mémoire RAM utilisée / disponible
uptime	Depuis combien de temps la machine tourne

BON RÉFLEXE

Avant de redémarrer un service en production, vérifiez son état et consultez ses derniers logs pour éviter de couper une opération en cours.

5 Installer & mettre à jour des logiciels

Chaque famille de distributions a son propre gestionnaire de paquets.

Famille	Distributions	Gestionnaire
Debian / Ubuntu	Debian, Ubuntu, Mint	apt
Red Hat	Fedora, RHEL, CentOS	dnf / yum
Arch	Arch Linux, Manjaro	pacman

Avec APT (Debian / Ubuntu)

```
sudo apt update      # rafraîchir la liste des paquets
sudo apt upgrade     # mettre à jour les paquets installés
sudo apt install htop # installer un paquet
sudo apt remove htop  # désinstaller
apt search nginx      # rechercher un paquet
dpkg -l | grep nginx  # vérifier si installé
```

Avec DNF (Fedora/RHEL)

```
sudo dnf install htop
sudo dnf update
sudo dnf remove htop
dnf search nginx
```

Avec Pacman (Arch)

```
sudo pacman -S htop
sudo pacman -Syu
sudo pacman -R htop
pacman -Ss nginx
```

ASTUCE

Toujours lancer une mise à jour de la liste des paquets (`apt update`) avant d'installer quelque chose, pour éviter des versions obsolètes ou introuvables.

6 Réseau, SSH & pare-feu

Se connecter à distance et sécuriser les accès de la machine.

Diagnostiquer le réseau

```
ip a          # interfaces & IP
ping google.com # tester la connectivité
curl -I https://exemple.com
```

```
ss -tulpn     # ports en écoute
traceroute exemple.com
dig exemple.com # résolution DNS
```

Connexion SSH

```
ssh utilisateur@192.168.1.10
ssh -i cle_privee.pem utilisateur@serveur

# Générer une paire de clés
ssh-keygen -t ed25519 -C "moi@exemple.com"
ssh-copy-id utilisateur@serveur # copier la clé publique
```

BONNE PRATIQUE

Préférez toujours l'authentification par **clé SSH** à un mot de passe, et désactivez la connexion root directe (`PermitRootLogin no` dans `/etc/ssh/sshd_config`).

Pare-feu avec UFW (Ubuntu)

```
sudo ufw enable
sudo ufw allow 22/tcp # autoriser SSH
sudo ufw allow 80,443/tcp # autoriser HTTP/HTTPS
sudo ufw status verbose
```

ATTENTION

Sur un serveur distant, autorisez toujours le port SSH *avant* d'activer le pare-feu, sous peine de vous couper l'accès.

7 Scripts shell & tâches planifiées

Automatiser les tâches répétitives avec bash et cron.

Un script bash simple

```
#!/bin/bash
# sauvegarde.sh

DOSSIER="/var/www"
DATE=$(date +%Y%m%d)

if [ -d "$DOSSIER" ]; then
    tar -czf backup_${DATE}.tar.gz $DOSSIER
    echo "Sauvegarde terminée : backup_${DATE}.tar.gz"
else
    echo "Dossier introuvable"
    exit 1
fi
```

```
$ chmod +x sauvegarde.sh
$ ./sauvegarde.sh
Sauvegarde terminée : backup_20260714.tar.gz
```

Variables, boucles & arguments

```
for fichier in *.log; do
    echo "Traitement : $fichier"
done

echo "Premier argument : $1"
```

```
NOM="serveur"
while [ $i -lt 5 ]; do
    echo $i
    i=$((i+1))
done
```

Planifier avec cron

```
crontab -e          # éditer les tâches planifiées
# minute heure jour mois jour_semaine commande
0 3 * * * /home/alice/sauvegarde.sh # tous les jours à 3h
*/15 * * * * /usr/bin/check.sh      # toutes les 15 minutes
```

8 Bonnes pratiques & ressources

Les réflexes d'un administrateur système rigoureux.

Sécurité de base

- Maintenir le système à jour (apt upgrade régulier)
- Désactiver les services et ports inutilisés
- Utiliser des clés SSH plutôt que des mots de passe

Sauvegardes

- Automatiser les sauvegardes avec cron + tar ou rsync
- Stocker les sauvegardes hors du serveur d'origine
- Tester régulièrement la restauration

Surveillance & logs

- Consulter /var/log/syslog ou journalctl régulièrement
- Surveiller l'espace disque et la mémoire (df, free)
- Mettre en place des alertes (ex : Monit, Netdata, Prometheus)

Aller plus loin

- Conteneurs : **Docker**, **Podman**
- Automatisation d'infrastructure : **Ansible**
- Supervision réseau : **Nmap**, **Wireshark**

Prochaines étapes

Vous avez maintenant les bases pour administrer une machine Linux au quotidien. Continuez avec :

- La documentation de votre distribution (ex : **help.ubuntu.com**, **wiki.archlinux.org**)
- Le classique **man bash** pour approfondir le scripting shell
- Un projet pratique : monter un petit serveur web, configurer un pare-feu, écrire un script de supervision